2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $A=\{2,3,5\}$，集合 $B=\{1,3,4,6\}$，则集合 $A\cap \complement_U B=$（ ）

A. $\{3\}$
B. $\{2,5\}$
C. $\{1,4,6\}$
D. $\{2,3,5\}$

【答案】**B**

【解析】
全集中的补集为

$$\complement_U B=\{2,5\}$$

因此

$$A\cap \complement_U B=\{2,3,5\}\cap\{2,5\}=\{2,5\}$$

所以选 B.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-2\le 0,\\ x-2y\le 0,\\ x+2y-8\le 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=3x+y$ 的最大值为（ ）

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 14

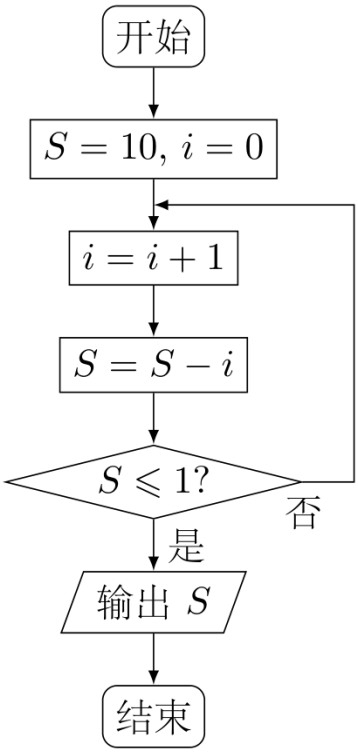
【答案】**C**

【解析】
将目标函数配成约束条件的线性组合：

$$z=3x+y=\frac{5}{2}(x-2)+\frac{1}{2}(x+2y-8)+9\leqslant 9$$

当 $x=2$，$y=3$ 时，三个约束条件均成立，且 $z=3\times 2+3=9$. 因此最大值为 9，选 C.

3. 阅读程序框图，运行相应的程序，则输出 i 的值为（ ）



A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**C**

【解析】

程序开始时 $S=10$，$i=0$. 每循环一次先令 $i=i+1$，再令 $S=S-i$，各次循环后的结果为

$(i,S)=(1,9)$，$(2,7)$，$(3,4)$，$(4,0)$.

前三次循环后 $S>1$，第四次循环后 $S=0\leqslant 1$，程序停止，此时输出的 i 为 4. 所以选 C.

这里按题干所问的变量 i 确定输出；原流程图终止框写为“输出 S”，若按该框文字执行则输出 $S=0$，与题干及选项不一致. 故本题按题干应选 C.

4. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$1<x<2$”是“$|x-2|<1$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

由 $1<x<2$ 可得 $-1<x-2<0$，从而 $|x-2|<1$，所以前一个条件是后一个条件的充分条件.

但取 $x=\frac{5}{2}$ 时，$|x-2|=\frac{1}{2}<1$，而 $1<x<2$ 不成立，故不是必要条件. 因此选 A.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一焦点为 $F(2,0)$，且双曲线的渐近线与圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 相切，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$
B. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$
C. $\frac{x^2}{13}-y^2=1$
D. $x^2-\frac{y^2}{3}=1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，则由焦点 $F(2,0)$ 得 $c=2$，并且

$$a^2+b^2=c^2=4$$

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 取其中一条写成 $bx-ay=0$，圆心 $(2,0)$ 到该直线的距离为

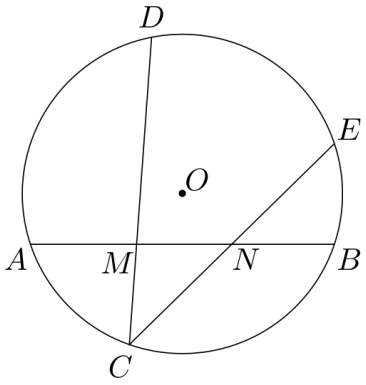
$$\frac{2b}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{2b}{2}=b$$

由于渐近线与半径为 $\sqrt{3}$ 的圆相切，故 $b=\sqrt{3}$，即 $b^2=3$. 于是 $a^2=4-3=1$，双曲线方程为

$$\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{3}=1$$

所以选 D.

6. 如图，在圆 O 中，M，N 是弦 AB 的三等分点，弦 CD，CE 分别经过点 M，N，若 $CM=2$，$MD=4$，$CN=3$，则线段 NE 的长为（ ）



A. $\frac{8}{3}$　　B. 3

C. $\frac{20}{3}$　　D. $\frac{5}{2}$

【答案】**A**

【解析】

设 $AM=MN=NB=t$. 由相交弦定理，在点 M 处有

$$MA\cdot MB=MC\cdot MD=2\times 4=8$$

而 $MA=t$，$MB=2t$，所以 $2t^2=8$，从而 $t=2$. 于是 $NA=NM+MA=4$，$NB=2$.

再由相交弦定理，在点 N 处有

$$NC\cdot NE=NA\cdot NB=4\times 2=8$$

已知 $NC=3$，故 $NE=\frac{8}{3}$，选 A.

7. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=2^{|x-m|}-1$（m 为实数）为偶函数，记 $a=f(\log_{0.5}3)$，$b=f(\log_2 5)$，$c=f(2m)$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$

C. $a<c<b$　　D. $c<b<a$

【答案】**B**

【解析】
因为 $f(x)=2^{|x-m|}-1$ 为偶函数，所以对任意 x 有

$$2^{|x-m|}=2^{|-x-m|}$$

指数函数 2^t 严格递增，故 $|x-m|=|-x-m|$. 两边平方后得到

$$(x-m)^2=(-x-m)^2$$

即 $4xm=0$. 这对任意 x 成立，所以 $m=0$.

于是

$$a=2^{|\log_{0.5}3|}-1=2^{\log_2 3}-1=2$$

$$b=2^{|\log_2 5|}-1=2^{\log_2 5}-1=4$$

$$c=2^{|2m-m|}-1=0$$

因此 $c<a<b$，选 B.

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2-|x|, x\le 2,\\ (x-2)^2, x>2,\end{cases}$ 函数 $g(x)=3-f(2-x)$，则函数 $y=f(x)-g(x)$ 的零点个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**A**

【解析】
由 $y=f(x)-g(x)=0$ 及 $g(x)=3-f(2-x)$，零点满足

$$f(x)+f(2-x)=3$$

当 $x\leqslant 0$ 时，$f(x)=2+x$，且 $2-x\geqslant 2$，所以 $f(2-x)=x^2$. 方程化为

$$x^2+x-1=0$$

其根为 $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$，其中只有 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\leqslant 0$ 符合，得到一个零点.

当 $0\le x\leqslant 2$ 时，$f(x)=2-x$，$f(2-x)=x$，故 $f(x)+f(2-x)=2$，没有零点.

当 $x>2$ 时，$f(x)=(x-2)^2$，而 $2-x<0$，故 $f(2-x)=4-x$. 方程化为

$$(x-2)^2+4-x=3$$

即 $x^2-5x+5=0$. 其根为 $\frac{5\pm\sqrt{5}}{2}$，其中只有 $\frac{5+\sqrt{5}}{2}>2$ 符合，得到一个零点.

综上，零点共有 2 个，选 A.

填空题

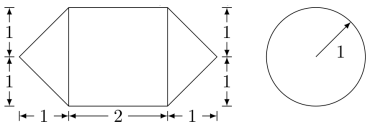
9. i 是虚数单位，计算 $\frac{1-2\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$ 的结果为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\mathrm{i}$

【解析】
分子分母同乘分母的共轭复数 $2-\mathrm{i}$，得

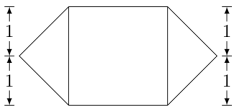
$$\frac{1-2\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(1-2\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=\frac{2-5\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2}{5}=\frac{-5\mathrm{i}}{5}=-\mathrm{i}$$

10. 一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则该几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}m^3.



正视图

侧视图



俯视图

【答案】$\frac{8}{3}\pi$

【解析】
由三视图可知，该几何体由一个半径为 1、高为 2 的圆柱和圆柱两端各一个底面半径为 1、高为 1 的圆锥组成. 因此体积为

$$V=\pi\times1^2\times2+2\times\frac{1}{3}\pi\times1^2\times1=\frac{8}{3}\pi$$

11. 已知函数 $f(x)=ax\ln x$，$x\in(0,+\infty)$，其中 a 为实数，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数. 若 $f'(1)=3$，则 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】

$$f'(x)=a(\ln x+1)$$

代入 $x=1$ 并利用 $\ln1=0$，得 $f'(1)=a=3$.

12. 已知 $a>0$，$b>0$，$ab=8$，则当 a 的值为 underline{hspace{2.5em}} 时，$\log_2 a\cdot\log_2(2b)$ 取得最大值.

【答案】**4**

【解析】
由 $ab=8$ 且 a，$b>0$，得 $b=\frac{8}{a}$. 令 $t=\log_2 a$，则

$$\log_2(2b)=1+\log_2 b=1+\log_2 8-\log_2 a=4-t$$

所以目标式为

$$t(4-t)=4-(t-2)^2\leqslant4$$

当且仅当 $t=2$ 时取最大值. 此时 $a=2^2=4$.

13. 在等腰梯形 $ABCD$ 中，已知 $AB\parallel DC$，$AB=2$，$BC=1$，$\angle ABC=60°$. 点 E 和 F 分别在线段 BC 和 DC 上，且 $\overrightarrow{BE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{DF}=\frac{1}{6}\overrightarrow{DC}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{29}{18}$

【解析】

建立平面直角坐标系，取 $B=(0,0)$，$A=(2,0)$. 由 $BC=1$ 且 $\angle ABC=60°$，可取

$$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

等腰梯形的另一腰等于 BC，结合 $AB\parallel DC$ 得

$$D=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

由分点条件

$$E=B+\frac{2}{3}(C-B)=\left(\frac{1}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

$$F=D+\frac{1}{6}(C-D)=\left(\frac{4}{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

因此

$\overrightarrow{AE}=\left(-\frac{5}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(-\frac{2}{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，

从而

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=\frac{10}{9}+\frac{3}{6}=\frac{29}{18}$$

14. 已知函数 $f(x)=\sin\omega x+\cos\omega x$（$\omega>0$），$x\in\mathbb{R}$. 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-\omega,\omega)$ 内单调递增，且函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\omega$ 对称，则 ω 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

【解析】
将函数写成

$$f(x)=\sqrt{2}\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$$

图象关于直线 $x=\omega$ 对称，故对任意 t 有 $f(\omega+t)=f(\omega-t)$，于是

$$2\sqrt{2}\cos\left(\omega^2+\frac{\pi}{4}\right)\sin(\omega t)=0$$

由于 $\omega>0$，这对任意 t 成立只能是

$$\cos\left(\omega^2+\frac{\pi}{4}\right)=0$$

即

$\omega^2=\frac{(4k+1)\pi}{4}$，$k\in\mathbb{Z}$.

又

$$f'(x)=\omega(\cos\omega x-\sin\omega x)=\sqrt{2}\omega\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$$

函数在 $(-\omega,\omega)$ 内单调递增，要求上式在该区间内为正. 若 $k\leq-1$，则 $\omega^2<0$ 不可能. 若 $k\geqslant 1$，则 $\omega^2\geq\frac{5\pi}{4}$，取 $x=\frac{3\pi}{4\omega}$，有 $|x|<\omega$ 且

$$f'(x)=\sqrt{2}\omega\cos\pi<0$$

也不满足单调递增. 因此只能 $k=0$. 此时 $\omega^2=\frac{\pi}{4}$，且当 $-\omega<x<\omega$ 时

$$0<\omega x+\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{2}$$

从而 $f'(x)>0$，条件确实满足. 故

$$\omega=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

解答题

15. 设甲，乙，丙三个乒乓球协会的运动员人数分别为 27， 9， 18. 现采用分层抽样的方法从这三个协会中抽取 6 名运动员组队参加比赛.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{15}$，$b-c=2$，$\cos A=-\frac{1}{4}$.

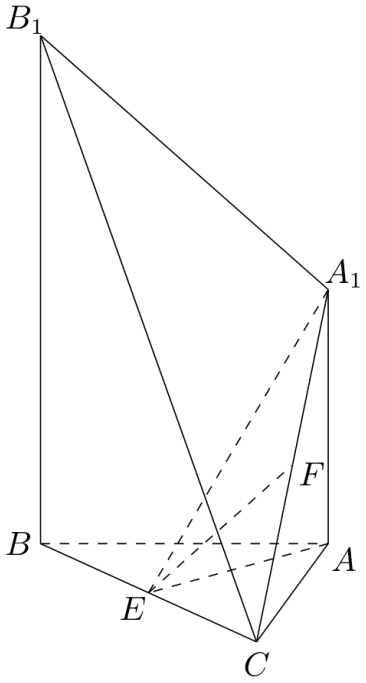
1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，已知 $AA_1\perp$ 平面 ABC，$BB_1\parallel AA_1$，$AB=AC=3$，$BC=2\sqrt{5}$，$AA_1=\sqrt{7}$，$BB_1=2\sqrt{7}$，点 E 和 F 分别为 BC 和 A_1C 的中点.

1. (1)

2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列，$\{b_n\}$ 是等差数列，且 $a_1 = b_1 = 1$，$b_2 + b_3 = 2a_3$，$a_5 - 3b_2 = 7$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$） 的上顶点为 B，左焦点为 F，离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x) = 4x - x^4$，$x \in \mathbb{R}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)